

Leçon 219 : Extremums : existence, caractérisation, recherche. Exemples et applications.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé (evn).

1 Existence et unicité d'extremums

1.1 Définition et premières propriétés

Définition 1. Soit $A \subset E$. On dit que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ admet un maximum local en $a \in A$ s'il existe un voisinage V de a tel que, $\forall x \in V \cap A, f(x) \leq f(a)$.
Si cette inégalité est vraie pour tout $a \in A$, on dit que f admet un maximum global en a .

On définit de manière analogue le minimum local et global. Si les inégalités sont strictes pour $x \neq a$, on parle de maximum (ou minimum) strict.

Remarque 2. Le terme extremum désigne un maximum ou un minimum

Proposition 3. Soit I intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable en $a \in I$. Si f admet un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

Contre-exemple 4. $f(x) = x^3$ n'admet pas de maximum ou de minimum en 0

1.2 Compacité et coercivité

Théorème 5. On suppose que E est compact. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe $c, d \in \mathbb{R}$ tel que $f(c) = \inf_{x \in E} f(x)$ et $f(d) = \sup_{x \in E} f(x)$

Contre-exemple 6. La compacité est importante. Sur $\mathbb{R}$, la fonction $\arctan$ est bornée mais n'atteint pas ses bornes

Application 7. Soit K_1 et K_2 deux compacts de E , alors il existe $x_1 \in K_1$ et $x_2 \in K_2$ tel que $d(x_1, x_2) = d(K_1, K_2)$

Application 8. Soit (E, d) un espace métrique et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $\forall x, y \in E, x \neq y, d(f(x), f(y)) < d(x, y)$. Alors f admet un unique point fixe.

Définition 9. On dit que $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est coercive si $f(x) \rightarrow_{\|x\| \rightarrow +\infty} +\infty$.

Proposition 10. On suppose que E est de dimension finie et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. Si C est un fermé de E et f coercive, alors f est minoré sur C .

Proposition 11. Soit F un sev de E de dimension finie. Pour tout $x \in E$ il existe $y \in F$ tel que $\|x - y\| = \inf_{z \in F} \|x - z\| = d(x, F)$

1.3 Convexité

Définition 12. Soit $C \subset E$. On dit que C est convexe lorsque : $\forall x, y \in C, \forall t \in [0, 1], tx + (1 - t)y \in C$

Définition 13. $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe lorsque :

$$\forall x, y \in E, \forall t \in [0, 1], f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

On dit que f est strictement convexe lorsque l'inégalité est strict.

Proposition 14. On définit l'épigraphe par $\mathcal{E}(f) = \{(x, y) \in E \times \mathbb{R} \mid y \geq f(x)\}$. f est convexe $\Leftrightarrow \mathcal{E}(f)$ convexe.

Exemple 15. Une norme quelconque est convexe

Développement possible

Théorème 16. Soient $U \subset \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) un ouvert convexe et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$. Si f est deux fois différentiable sur U . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe
2. $\forall x, y \in U, f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle$
3. $\forall x, y \in U, \langle \nabla f(y), \nabla f(x) \rangle \geq \langle \nabla f(x), y - x \rangle$
4. $\forall x, h \in U, \langle H_f(x)h, h \rangle \geq 0$

Application 17. Soit $A \in S_n(\mathbb{R})$. $x \mapsto \langle Ax, x \rangle$ est convexe $\Leftrightarrow A$ positive.

Lemme 18. Soit $C \subset E$ convexe non vide, $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ strictement convexe sur C . Il existe au plus un point $\bar{x} \in C$ minimisant f sur C

Proposition 19. Soit $C \subset E$ convexe non vide, $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ strictement convexe, continue et admet un minimum local, alors c'est un minimum global

2 Cadre spécifique

2.1 Dans un espace de Hilbert

Soit H un espace de Hilbert muni du produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée.

Lemme 20. Pour tout $u, v \in H$, $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$

Développement possible

Théorème 21. C une partie convexe et fermée, non vide, de H . Alors pour tout $x \in H$, il existe un unique $y \in C$ tel que :

$$\|x - y\| = d(x, C) = \inf_{z \in C} \|x - z\|$$

On dit que $y = \pi_C(x)$ est la projection de x sur C . Il est caractéristique par la propriété :

$$y \in C \quad \text{et} \quad \operatorname{Re}(\langle x - y, z - y \rangle) \leq 0 \quad \forall z \in C$$

Corollaire 22. L'application $\pi_C : H \rightarrow C$ est 1-lipschitzienne.

Théorème 23. Si F est un s.e.v fermé de H , alors l'application $\pi_F : H \rightarrow F$ est une application linéaire continue. De plus, $\pi_F(x)$ est l'unique point $y \in F$ tel que : $y \in F$ et $x - y \in F^\perp$

Corollaire 24. Si H est un Hilbert, pour tout s.e.v F fermé. On a :

$$H = F \oplus F^\perp$$

Corollaire 25. Pour tout s.e.v F de H un Hilbert, on a que : $(F^\perp)^\perp = \overline{F}$

Corollaire 26. Soit H un Hilbert et F un s.e.v de H alors,

$$\overline{F} = H \Leftrightarrow F^\perp = \{0\}$$

Développement possible

Théorème 27 (Théorème de Représentation de Riez). Soit H un espace de Hilbert. Pour tout $\phi \in H^*$, il existe un unique $y \in H$ tel que $\phi(x) = \langle x, y \rangle$ pour tout $x \in H$. De plus, $\|\phi\| = \|y\|$.

Application 28. Soit H un Hilbert. Pour tout, $T \in \mathcal{L}_c(H)$, il existe un unique $T^* \in \mathcal{L}_c(H)$, appelé l'adjoint de T , tel que $\langle T(x), z \rangle = \langle x, T^*(z) \rangle \quad \forall x, z \in H$. De plus, $\|T^*\| = \|T\|$.

Application 29. Soit H un Hilbert. Soit $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ une application différentiable en $a \in H$. Ainsi il existe un unique vecteur de H , noté $\nabla f(a)$ tel que :

$$df_a(h) = \langle \nabla f(a), h \rangle \quad \forall h \in H$$

2.2 En analyse complexe

Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ et $f \in \mathcal{H}(U)$.

Théorème 30. (Inégalité de Cauchy) Soit $R > 0$ et $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$. Ainsi $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n, \forall z \in D(0, R)$. Alors $\forall r \in]0, R[$ et $n \in \mathbb{N} : |a_n| = \frac{1}{r^n} |f^{(n)}(0)| \leq \frac{1}{r^n} \sup\{|f(z)|; |z| = r\}$

Théorème 31 (De Liouville). Toute fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ et bornée sur $\mathbb{C}$ est constante.

Théorème 32 (De Alembert-Gauss). $\mathbb{C}$ est algébriquement clos

Théorème 33 (Principe du maximum local). Si $|f|$ admet un maximum local en $a \in U$, alors f est constant dans un voisinage de a .

Théorème 34 (Principe du maximum global). Soit U un ouvert connexe et borné dans $\mathbb{C}$. Soit f continue sur $\overline{U}$ et holomorphe sur U . Soit M le maximum de $|f|$ sur la frontière de U . Alors :

1. $\forall z \in U, |f(z)| \leq M$
2. S'il existe $z_0 \in U$ tel que $|f(z_0)| = M$ alors f est constante sur U

3 Extrema d'applications différentiable

Dans cette partie, on considère U un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

3.1 Condition du premier ordre et application

Proposition 35. Si f admet un extremum relatif en a et est différentiable en a , alors $df_a = 0$

Définition 36. On dit que a est un point critique de f lorsque f est différentiable en a et que $df_a = 0$.

Théorème 37 (De Rolle). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème 38 (Accroissement fini). Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

3.2 Condition du second ordre

Théorème 39. Si f est une fonction de classe C^2 et que $df_a = 0$ alors :

- Si f admet un minimum (resp. maximum) local en a , alors $H_f(a)$ est positive (resp. négative).
- Si $H_f(a)$ est définie positive (resp. définie négative), alors f admet un minimum (resp. maximum) local en a .

Proposition 40. Soit x_0 un point critique de f tel que $H_f(x_0) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}$

On a alors :

- si $rt - s^2 > 0$ et $r + t > 0$, alors x_0 est un minimum local.
- si $rt - s^2 > 0$ et $r + t < 0$, alors x_0 est un maximum local.
- si $rt - s^2 < 0$, alors x_0 n'est pas un extremum.
- si $rt - s^2 = 0$, alors on ne peut rien dire.

Exemple 41. La fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$ admet un point selle en $(0, 0)$ et deux minimum globaux en $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

Remarque 42. Pour la recherche des maximums globaux il faut aussi prendre en compte les points de non différentiabilité et les points sur la frontière de l'espace de définition de la fonction. Par exemple, étudier le disque ouvert puis la frontière avec la contrainte $x^2 + y^2 = 1$ lorsque l'on étudie sur le disque fermé.

3.3 optimisation sous contrainte

Développement possible

Théorème 43. Soit $g_1, \dots, g_r$ des fonctions réelles de classe C^1 définies sur U et $\Gamma = \{x \in U \mid g_1(x) = \dots = g_r(x) = 0\}$. Si $f|_\Gamma$ admet un extremum local en $c \in \Gamma$ et si $dg_{1,c}, \dots, dg_{r,c}$ sont linéairement indépendants, alors il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ (uniques et appelés multiplicateurs de Lagrange) tels que $df_c = \sum_{i=1}^r \lambda_i dg_{i,c}$

4 Méthode numérique d'optimisation

4.1 Méthode de Newton

Soient $c < d$, $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . On suppose $f(c) < 0 < f(d)$ et pour tout $x \in [c, d]$, $f'(x) > 0$. On considère la suite récurrente $x_{n+1} = F(x_n)$ et $F(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$

Développement possible

Théorème 44. il existe un unique zéro a de f , et :

1. Il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $x_0 \in [a - \alpha, a + \alpha]$, la suite (x_n) converge quadratiquement vers a .
2. Si de plus $f''(x) > 0$ pour tout $x \in [c, d]$, alors pour tout $x_0 \in [a, d]$, la suite (x_n) est strictement décroissante et $0 \leq x_{n+1} - a \leq C(x_n - a)^2$, et $x_{n+1} - a \sim \frac{1}{2} \frac{f''(a)}{f'(a)} (x_n - a)^2$.

Remarque 45. Cette méthode peut être utile pour approcher les zéros de f' qui sont les points critiques

4.2 Méthode du gradient

Proposition 46. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . $\nabla f(a)$ donne la direction de plus grande pente de f en a .

Méthode 47. Pour approcher la solution x^* d'un problème d'optimisation, on utilise une suite minimisante (x_n) .

Supposons que x_n ne soit pas assez proche de x^* , on cherche x_{n+1} de la façon suivante :

1. On choisit une direction de pente d_n .
2. On choisit un pas de descente t_n

On pose $x_{n+1} = x_n + t_n d_n$.

La méthode du gradient consiste à poser $d_n = \nabla f(x_n)$

- gradient à pas constant : $t_n = 1$
- gradient à pas optimal : t_n tel que $f(x_n + t_n d_n) = \min_{t \geq 0} f(x_n + t d_n)$